MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A18 · FRENTE A · BLOCO A4

# Vértice e eixo de simetria

**Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido**

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

**1** O vértice da parábola de $f(x) = x^2 - 8x + 12$ é

(A) $(4, -4)$ (B) $(-4, 4)$ (C) $(4, 4)$ (D) $(-4, -4)$ (E) $(2, 6)$

**2** O valor mínimo de $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$ é

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

**3** O valor máximo de $g(x) = -x^2 + 6x$ é

(A) 6 (B) 9 (C) 12 (D) 18 (E) 36

**4** A imagem de $f(x) = x^2 + 2x - 3$ é

(A) $\mathbb{R}$ (B) $[-3, +\infty[$ (C) $]-\infty, -4]$ (D) $[-4, +\infty[$ (E) $[-1, +\infty[$

**5** O eixo de simetria da parábola de $f(x) = 3x^2 + 12x - 1$ é a reta

(A) $x = 2$ (B) $x = -4$ (C) $x = 4$ (D) $x = 12$ (E) $x = -2$

**6** A parábola de $f(x) = x^2 + bx + 5$ tem vértice com abscissa 3. O valor de $b$ é

(A) $-12$ (B) $-6$ (C) $-3$ (D) 3 (E) 6

**7** A altura de um projétil, em metros, é $h(t) = -5t^2 + 40t$, com $t$ em segundos. A altura máxima atingida é

(A) 40 m (B) 60 m (C) 80 m (D) 120 m (E) 160 m

**8** O valor mínimo de $f(x) = x^2 - 6x + k$ é 1. Então $k$ vale

(A) 10 (B) 9 (C) 8 (D) 7 (E) 1

**9** Uma parábola tem raízes $-1$ e 5. Seu eixo de simetria é a reta

(A) $x = 5$ (B) $x = 4$ (C) $x = 3$ (D) $x = -1$ (E) $x = 2$

**10** O vértice da parábola de $f(x) = -2(x - 1)^2 + 7$ é

(A) $(-1, 7)$ (B) $(1, -7)$ (C) $(-1, -7)$ (D) $(1, 7)$ (E) $(7, 1)$

**11** A parábola de $f(x) = x^2 - 4x + c$ tangencia o eixo $x$ (toca-o em um único ponto) quando $c$ vale

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8 (E) 16

**12** A função $f(x) = -x^2 + 10x - 3$ é crescente para

(A) $x \geq 5$ (B) $x \geq 10$ (C) $x \leq 10$ (D) $x \leq 5$ (E) $x \geq -5$

**13** Uma parábola tem vértice $(2, -1)$ e passa por $(0, 3)$. O valor de $f(5)$ é

(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 10 (E) 12

**14** O lucro de uma empresa é $L(x) = -x^2 + 40x - 300$ reais, para $x$ unidades vendidas. O lucro máximo é

(A) R$ 100,00 (B) R$ 120,00 (C) R$ 200,00
(D) R$ 300,00 (E) R$ 400,00

**15** A soma das coordenadas do vértice da parábola de $f(x) = x^2 - 6x + 10$ é

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

**16** A distância entre os vértices das parábolas de $f(x) = x^2 - 4x + 5$ e $g(x) = -x^2 + 4x - 1$ é

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

**17** A imagem de $f : [0, 4] \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 2x$, é

(A) $[0, 8]$ (B) $[-1, 8]$ (C) $[-1, 0]$
(D) $[0, 4]$ (E) $[-1, +\infty[$

**18** O vértice da parábola de $f(x) = x^2 - mx + 4$, com $m > 0$, está sobre o eixo $x$. O valor de $m$ é

(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 12 (E) 16

**19** A função $f(x) = ax^2 + 4x + 1$ atinge seu valor máximo em $x = 1$. O valor de $a$ é

(A) 2 (B) 1 (C) $-1$ (D) $-\frac{1}{2}$ (E) $-2$

**20** Com 36 m de cerca, quer-se cercar um terreno retangular de maior área possível. Essa área máxima é

(A) 36 m$^2$ (B) 64 m$^2$ (C) 72 m$^2$
(D) 81 m$^2$ (E) 324 m$^2$

# Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | B | D | E | B | C | A | E | D |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | C | A | E | C | B | A | E | D |

**1** **Alternativa A**

$x_V = 4$ e $f(4) = 16 - 32 + 12 = -4$.

**2** **Alternativa C**

$x_V = 1$ e $f(1) = 2 - 4 + 5 = 3$.

**3** **Alternativa B**

$x_V = 3$ e $g(3) = -9 + 18 = 9$.

**4** **Alternativa D**

$x_V = -1$ e $f(-1) = 1 - 2 - 3 = -4$; como $a > 0$, os valores vão de $-4$ para cima.

**5** **Alternativa E**

$x_V = -\frac{12}{6} = -2$.

**6** **Alternativa B**

$-\frac{b}{2} = 3 \Rightarrow b = -6$.

**7** **Alternativa C**

$t_V = 4$ e $h(4) = -80 + 160 = 80$ m.

**8** **Alternativa A**

$f(3) = 9 - 18 + k = k - 9 = 1 \Rightarrow k = 10$.

**9** **Alternativa E**

O eixo passa pelo ponto médio das raízes: $\frac{-1+5}{2} = 2$.

**10** **Alternativa D**

Na forma $a(x-h)^2 + k$, o vértice é $(h, k) = (1, 7)$. Cuidado com o sinal dentro do parêntese.

**11** **Alternativa B**

$\Delta = 16 - 4c = 0 \Rightarrow c = 4$. Então $f(x) = (x-2)^2$.

**12** **Alternativa D**

$a < 0$ e $x_V = 5$: a parábola sobe até o vértice e depois desce.

**13** **Alternativa C**

$f(x) = a(x-2)^2 - 1$ e $4a - 1 = 3 \Rightarrow a = 1$. Então $f(5) = 9 - 1 = 8$.

**14** **Alternativa A**

$x_V = 20$ e $L(20) = -400 + 800 - 300 = 100$.

**15** **Alternativa E**

Vértice $(3, 1)$; soma 4.

**16** **Alternativa C**

$f$: vértice $(2, 1)$. $g$: vértice $(2, 3)$. Mesma abscissa; distância $3 - 1 = 2$.

**17** **Alternativa B**

O vértice $x_V = 1$ está no domínio: mínimo $f(1) = -1$. Máximo nas extremidades: $f(4) = 8$.

**18** **Alternativa A**

$\Delta = m^2 - 16 = 0$ e $m > 0$: $m = 4$.

**19** **Alternativa E**

$-\frac{4}{2a} = 1 \Rightarrow a = -2$ (e $a < 0$, de fato é um máximo).

**20** **Alternativa D**

Lados $x$ e $18 - x$: $A(x) = x(18 - x)$, máxima em $x_V = 9$. Área: 81 m$^2$ (um quadrado).